

NAPRAVA ZA ŠTETJE KOVANCEV

Mentor: Sandi Rihtarič

Lektor: Nada Polajžer

Avtor: Igor Polajžer

Oddelek 4.Č

Program: Tehnik mehatronike

Ptuj, januar 2022

POVZETEK

Glavna tema moje naloge je izdelati napravo, ki prešteje in sešteje vse vrste kovancev valute Euro, jih razvrsti v predalčke, njihovo število oziroma končni znesek kovancev pa se izpiše na LCD-zaslonu na sprednji strani ohišja naprave. Idejo za nalogo mi je predlagal moj mentor Sandi Rihtarič. Zdela se mi je zelo zanimiva, saj zahteva povezovanje različnih strokovnih področij, prav tako pa je zanimiv in privlačen tudi končni izdelek.

V procesu izdelave naloge sem pridobil precej novih znanj, ki mi bodo koristila v mojem nadaljnjem izobraževanju: programiranje mikrokontrolerov Arduino, načrtovanje izdelkov v raznih programih kot so Splan, Fritzing, ter Fusion 360. Naloga je zahtevala precej kreativnega razmišljanja, ki mi je pomagalo reševati probleme, s katerimi sem se soočal.

Za pomoč pri delu bi se rad zahvalil mentorju Sandiju Rihtariču, ki mi je pomagal pri pisanju programa, saj s programiranjem Arduino mikrokontrolerov do sedaj nisem imel nobenih izkušenj in predznanj. Zahvalil bi se rad tudi mojemu dedku Danijelu Polajžerju, ki mi je vedno priskočil na pomoč s potrebnim orodjem ali z idejo glede reševanja problema naloge.

Na napravo, ki sem jo izdelal, sem precej ponosen, saj vem, da sem v izdelavo vložil veliko truda, časa in razmišljanja, hkrati pa sem se trudil biti čim bolj natančen in izviren.

Ključne besede: Kovanci, Arduino, Euro, Splan, Fritzing, Fusion 360

SUMMARY

The main theme of my project was to create a machine in which we can insert all types of Euro coins. This machine counts the coins, adds them up and sorts them into their compartments. The number of the coins counted and the sum of them gets displayed on an LCD screen at the front side of the case. The idea for my project came from my mentor Sandi Rihtarič. The project seemed very interesting to me, because it contained crafts from a lot of different expertise, the final result of the project also seemed very interesting and attractive.

In the process of making the project I acquired quite a lot of new knowledge, which will be useful in my further educational path, such as writing a program for a microprocessor Arduino, drawing plans and models for it in different programs such as Splan, Eplan and Fusion 360. In the making of the project, I needed a lot of creative thinking to solve the problems that I was facing.

For the help with the project, I would like to thank my mentor Sandi Rihtarič, who helped me with writing the program, because I had no prior knowledge or experiences with programming the Arduino microprocessor. I would also like to thank my grandfather Danijel Polajžer, who was always ready to offer help with the project when I didn't have the necessary tools or ideas to solve a problem which I was facing.

I am proud of the machine that I created because I know that I put a lot of effort, time and thinking and was trying to be as precise and original as I could.

Key words: Coins, Arduino, Euro, Splan, Eplan, Fusion 360

KAZALO VSEBINE

1	NAPRAVA ZA ŠTETJE KOVANCEV.....	10
2	TEORETIČNI DEL.....	10
1.1	NAPRAVE ZA ŠTETJE DENARJA.....	10
1.1.1	ZGODOVINA NAPRAV.....	10
1.1.2	UPORABNOST NAPRAV.....	11
1.1.3	OPIS MATERIALA.....	12
1.1.4	PRINCIP DELOVANJA MOJE NAPRAVE.....	12
1.2	PROGRAM.....	13
1.1.5	NEGATIVNA FRONTA.....	13
1.1.6	INPUT_PULLUP.....	14
1.1.7	ODSKAKOVANJE KONTAKTOV.....	15
1.1.8	ZAKASNITVE Z FUNKCIJO MILLIS() IN DELAY().....	16
1.1.9	DIAGRAM POTEKA.....	17
1.3	NAČRTOVANJE.....	18
1.1.10	NAČRTOVANJE MATRICE ZA RAZVRŠČANJE.....	18
1.1.11	NAČRTOVANJE OHIŠJA NAPRAVE.....	19
11	PRAKTIČNI DEL.....	21
1.4	IZDELAVA MATRICE ZA SORTIRANJE.....	21
1.1.12	ZARISOVANJE VELIKOSTI KOVANCEV.....	21
1.1.13	REZANJE IN PILJENJE MATRICE.....	22
1.1.14	IZDELAVA PREKATOV.....	23
1.1.15	IZDELAVA STIKAL Z ZAZNAVO KOVANCEV NA MATRICI.....	25
1.5	IZDELAVA OHIŠJA NAPRAVE.....	28
1.1.16	IZDELAVA STRANSKIH ZIDOV, STROPA IN TAL.....	28
1.1.17	IZDELAVA INTERAKTIVNE TER SREDINSKE STENE.....	31
1.6	IZDELOVANJE ZALGOVNIKA KOVANCEV.....	34
1.7	IZDELAVA ŠKATLIC ZA RAZVRŠČANJE.....	36
1.8	37	
1.9	INŠTALIRANJE ELEKTRIČNEGA DELA V NAPRAVO.....	37
1.1.18	NAPAJANJE.....	37

1.1.19	ZASLON.....	38
1.1.20	ELEKTRIČNA POVEZAVA SISTEMA.....	40
1.10	TEŽAVE PRI IZDELAVI.....	42
1.1.21	TEŽAVA ZATIKANJA KOVANCEV V SISTEMU.....	42
12	ZAKLJUČEK.....	43
13	VIRI.....	44
14	PRILOGE.....	45
1.11	RISBE 3D-MODELA.....	45
1.1.22	RISBA CELOTNEGA MODELA.....	45
1.1.23	RISBA MATRICE.....	46
1.1.24	RISBA ZALOGOVNIKA.....	47
1.12	PROGRAM.....	49

KAZALO SLIK

Slika 1 Kokuei naprava za štetje kovancev.....	9
Slika 2 Prva naprava za štetje bankovcev De La Rue.....	10
Slika 3 Primer negativne fronte.....	12
Slika 4 Shema pulldown upora.....	13
Slika 5 Primer signal gumba na osciloskopu.....	14
Slika 6 Primer while zanke za štetje.....	15
Slika 7 Diagram poteka programa.....	16
Slika 8 Naris, tloris, stranski ris matrice v Splan-u.....	17
Slika 9 3D model v programu Tinkercad.....	18
Slika 10 3D model v programu Fusion 360.....	19
Slika 11 Zarisovanje velikosti kovancev.....	20
Slika 12 Matrica slika.....	21
Slika 13 Matrica slika 2.....	22
Slika 14 Testiranje naklona matrice.....	23
Slika 15 Zarisovanje nosilcev.....	23
Slika 16 Matrica, pritrjena na ohišje.....	24
Slika 17 Kos bakra pred nameščanjem.....	25
Slika 18 Vzmet kot kontakt.....	25
Slika 19 Kovanec, zataknen v sistemu.....	26
Slika 20 Poskus reševanja problema.....	26
Slika 21 Razrezan nepobarvan les.....	27
Slika 22 Pritrjen podporni nosilec.....	28
Slika 23 Ohišje brez nosilcev.....	28
Slika 24 Vrata na zadnji strani ohišja.....	29
Slika 25 Interaktivna stena sistema.....	30
Slika 26 Sredinska stena.....	31
Slika 27 Interaktivna in sredinska stena v ohišja.....	31
Slika 28 Gumbi in stikala na interaktivni steni.....	32
Slika 29 Škatla za doziranje kovancev.....	33
Slika 30 Sistem za pravilni spust kovancev.....	34
Slika 31 Škatlice vstavljene v napravo.....	35
Slika 32 Nosilec za napajalnik in vrsta sponka.....	36
Slika 33 I2C adapter.....	37
Slika 34 Navodila proizvajalca za priključitev zaslona.....	38
Slika 35 Električna shema v programu Fritzing.....	39
Slika 36 Slika električne povezave sistema.....	39
Slika 37 Kovanec, zataknen pod pleksi steklom.....	40
Slika 38 Končni izdelek.....	41
Slika 39 Risba 3D modela.....	43
Slika 40 Risba matrice.....	44
Slika 41 Risba zalogovnika.....	45

1. UVOD

Namen naloge je bil ustvariti napravo, ki bo avtomatsko preštela, seštela in razvrstila kovance v denarni valuti EUR. Naprava ločuje kovance po principu njihove velikosti. Kovanci padejo v svoj predalček, pri čemer sklenejo stikalo. Signal gre v digitalne vhode na mikrokontrolniku Arduino Nano, ki sešteje in prešteje število kovancev, vse to pa izpiše na LCD zaslonu, na katerega je povezan. Ohišje naprave je v večinoma narejeno iz lesa, matrica za razvrščanje pa je narejena iz aluminijastega pravokotnega profila. Največ težav sem imel s programom, saj še nikoli prej nisem programiral mikrokontrolnikov Arduino.

1 NAPRAVA ZA ŠTETJE KOVANCEV

2 TEORETIČNI DEL

1.1 NAPRAVE ZA ŠTETJE DENARJA

Poznamo veliko različnih vrst naprav za štetje denarja. Razlikujejo se lahko bodisi po tipu denarja, ki ga štejejo, bodisi po načinu štetja. Poznamo naprave, ki štejejo denar zgolj mehanično, poznamo pa tudi takšne, ki za štetje uporabljajo elektronske elemente.

1.1.1 ZGODOVINA NAPRAV

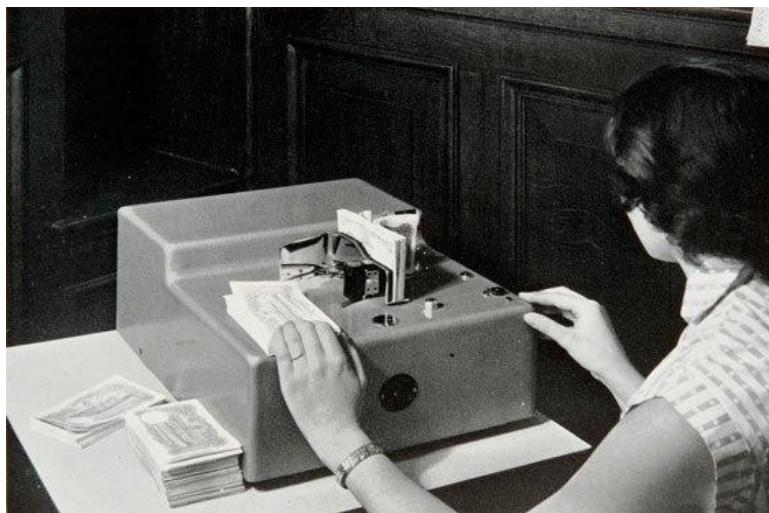
Prva naprava za štetje kovancev je bila ustvarjena na Japonskem pri podjetju Kokuei, leta 1952.



Slika 1 Kokuei naprava za štetje kovancev

Vir: <https://corporate.glory-global.com/groupinfo/news/detail/id=581> (24.7.2015)

Nedolgo zatem je bila ustvarjena prva naprava za štetje bankovcev in sicer leta 1957 pri podjetju De La Rue. Ti dve podjetji sta skozi čas ustvarili še veliko naprav za upravljanje denarja.



Slika 2 Prva naprava za štetje bankovcev De La Rue

Vir: <https://www.delarue.com/about-us/our-history-orig> (24.7.2015)

1.1.2 UPORABNOST NAPRAV

Naprave za štetje in sortiranje denarja nam tako kot večina drugih naprav olajšujejo fizično delo in skrajšujejo čas dela. Večinoma se takšne naprave uporabljajo v bankah, prisotni pa so tudi v avtomatih za pijače in hrano in v drugih podobnih napravah.

1.1.3 OPIS MATERIALA

Za izdelavo naprave sem uporabil različne materiale:

- 3 Za matrico sem uporabil aluminijasti pravokotni profil,
- 4 za stikala na matrici sem uporabil vzmeti ter bakreno ploščo, ki delujeta kot kontakta stikala,
- 5 za ohišje sem uporabil deske iz smrekovega lesa,
- 6 za zalogovnik sem uporabil plastično škatlo za zunanje električne inštalacije,
- 7 za predalčke za kovance sem uporabil pleksi steklo,
- 8 za napajanje naprave sem uporabil PC Hero 24W UNIVERSAL AC ADAPTER,
- 9 za krmiljenje naprave sem uporabil Arduino Nano proizvajalca AZ delivery,
- 10 za izpisovanje podatkov sem uporabil 4X20 LCD zaslon proizvajalca AZ delivery.

1.1.4 PRINCIP DELOVANJA MOJE NAPRAVE

Naprava za štetje denarja, ki sem jo ustvaril, razvršča kovance mehansko, po razlikah v njihovih velikostih. Ko so kovanci razvrščeni, sprožijo mehansko stikalo, ki pošlje logično enico v mikrokrmilnik Arduino Nano. Mikrokrmilnik te signale obdela ter jih izpiše na LCD zaslonu.

Naprava ima tudi avtomatsko polnjenje sistema s kovanci. Deluje tako, da je na zaboju, v katerega vsujemo kovance, ki jih želimo prešteti, računalniški ventilator z vijakom v enem od njegovih peres. To v zaboju ustvari tresljaje, ki poženejo kovance v sistem.

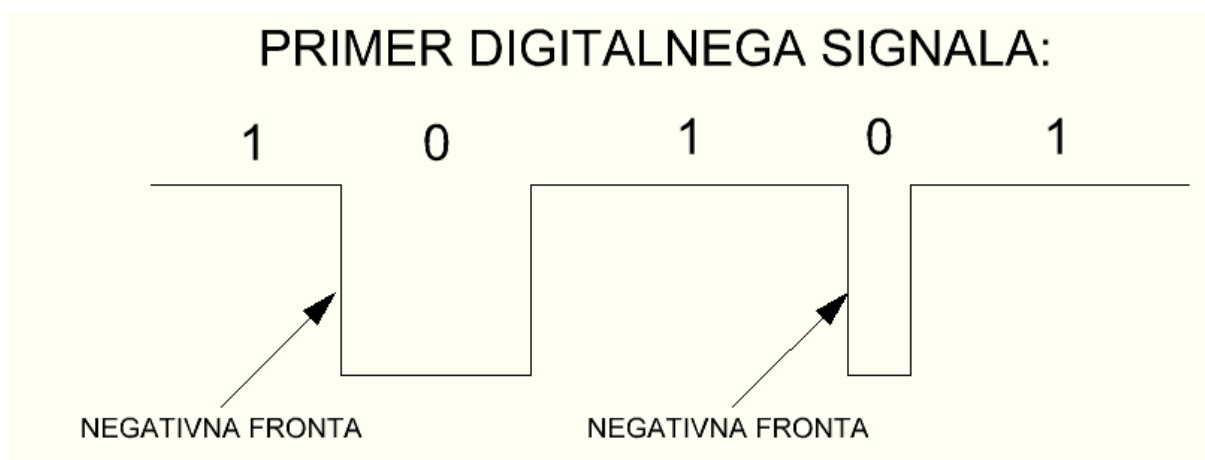
1.2 PROGRAM

Program je napisan v programskem jeziku Arduino, ki temelji na programskem jeziku C. Program sem pisal v programski opremi Arduino IDE.

1.1.5 NEGATIVNA FRONTA

Kovance sem zaznaval z mehanskimi stikali, zato sem za zaznavanje kovancev v programu iskal negativno fronto signala.

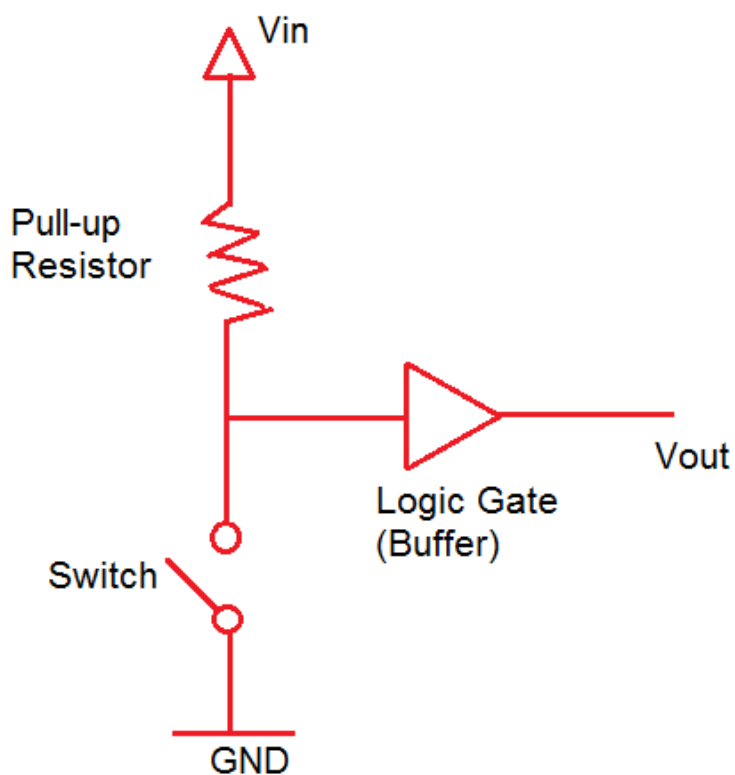
Negativna fronta je del digitalnega signala, kjer napetost pade iz "visoke" na "nizko".



Slika 3 Primer negativne fronte

1.1.6 INPUT_PULLUP

Digitalne vhode sem v programu definiral kot INPUT_PULLUP, kar pomeni, da je upor, ki je vgrajen v Arduino z upornostjo 20 kOhm "potegnjen" na potencial 5V. Zaradi tega je pri odprtem stikalu signal "HIGH", pri zaprtem pa "LOW"; logika je obrnjena.

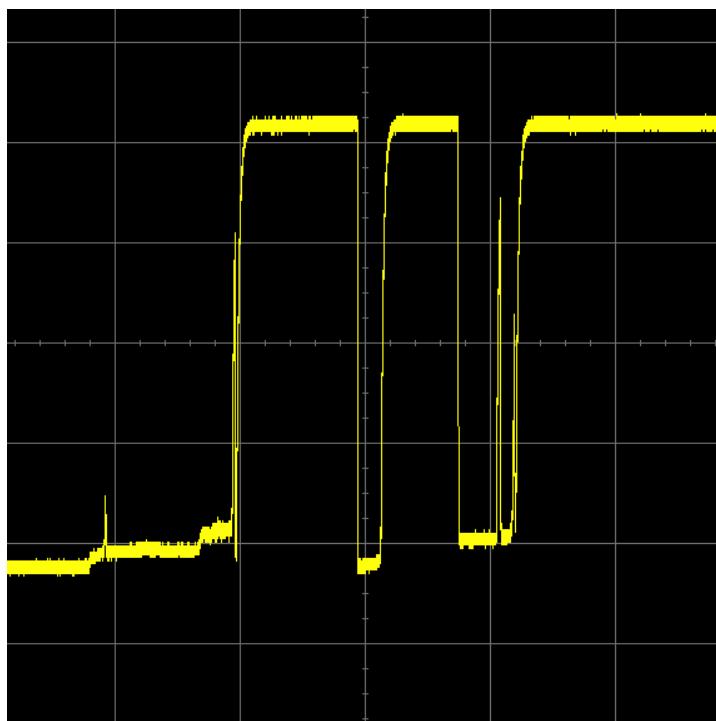


Slika 4 Shema pulldown upora

Vir: <https://www.circuitbasics.com/pull-up-and-pull-down-resistors/>

1.1.7 ODSKAKOVANJE KONTAKTOV

Ker sem za zaznavanje kovancev uporabljal mehanska stikala, sem imel težave z odskakanjem kontaktov. Rezultat tega so bile motnje v signalu, ki je v enem stiku kontaktov dala več negativnih front, kar pa je povzročilo prevečkratno štetje kovancev. Primer odskakanja kontaktov lahko vidimo na sliki 5, kjer je to razvidno s slike z osciloskopa.



Slika 5 Primer signal gumba na osciloskopu

Vir: <https://www.eejournal.com/article/ultimate-guide-to-switch-debounce-part-4/>

1.1.8 ZAKASNITVE Z FUNKCIJO MILLIS() IN DELAY()

Za odskakovanje gumbov sem potreboval neko zakasnitev, s katero bi obšel del signala, v katerem se pojavljajo šumi. Najprej sem poskusil to izvesti s funkcijo `delay()`, vendar sem hitro ugotovil, da to ne bo šlo. Pokazalo se je, da se med izvajanjem funkcije `delay` v programu ne more izvajati nič drugega kot ta funkcija. To pa je bilo nesprejemljivo, saj v primeru, da padeta dva kovanca na stikali naenkrat, ne bi zaznalo obeh. Zato sem uporabil funkcijo `millis()`.

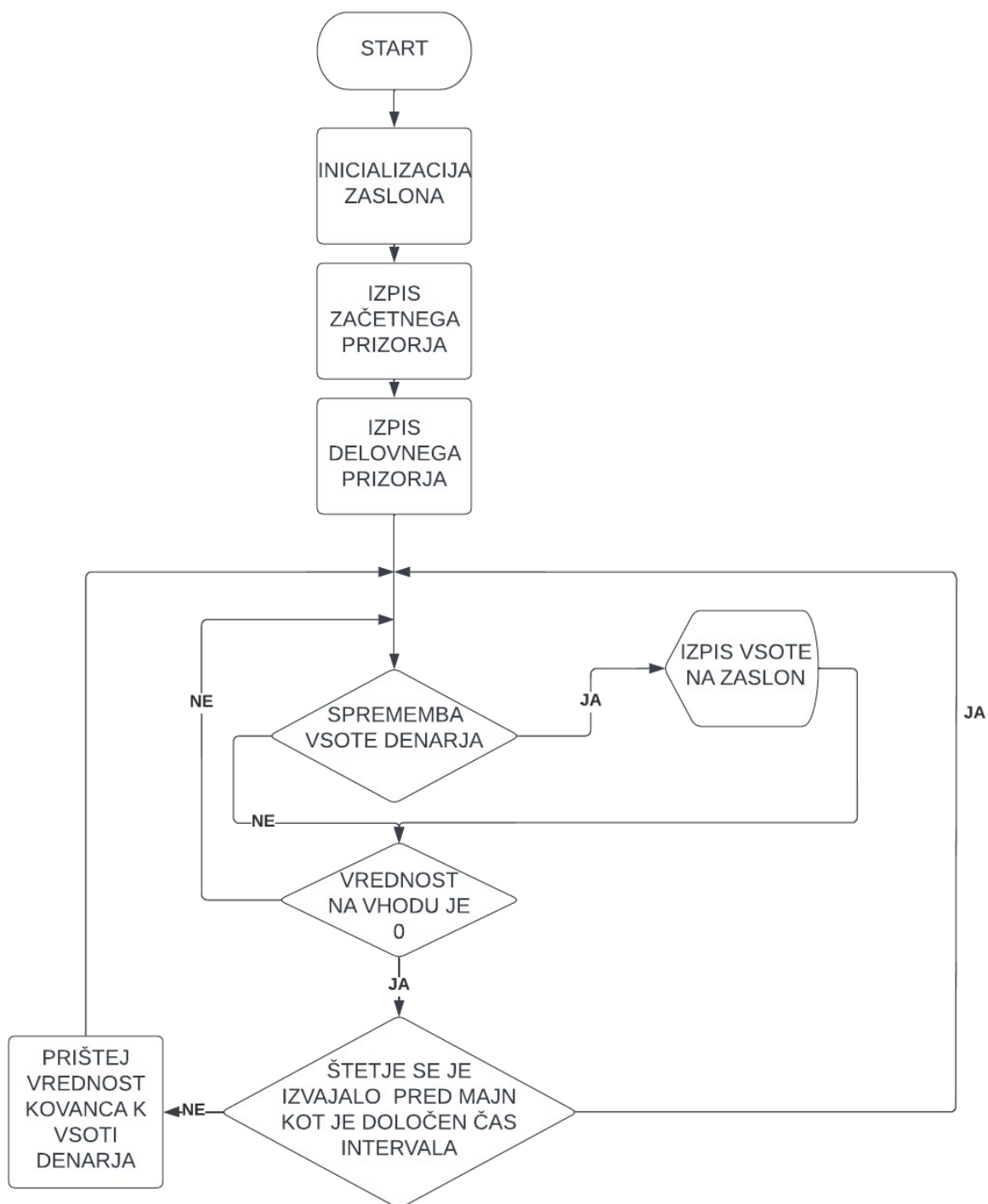
Funkcija `millis()` se v mikrokrmilniku začne samodejno izvajati takoj, ko nanj priključimo napetost. Funkcija namreč šteje milisekunde nenehno oziroma dokler ne doseže svoje zgornje meje, ki je približno 50 dni.

Da bi naredil zakasnitev oziroma določil intervale štetja, sem v zanke `while` za vse kovance vpisal `if` stavek, ki se je izvedel, če je bila razlika med trenutnim časom oz. `millisom` in prejšnjim časom manjša ali enaka določenemu intervalu. Če je `if` stavek imel izpopolnjene te pogoje, se je izvedel, in obšel `while` zanko. Če pa `if` stavek ni izpolnjeval pogojev, se je izvedel `else` stavek, v katerem se je vrednost enega kovanca prištela k vsoti denarja.

```
val = digitalRead(8); //1EUR
while (val==0) {
    if (currentTime - previousTime <= eventInterval) {
        previousTime = currentTime;
        val=1;
    }
    else{
        st=st+1;
        st_p=st-1;
        kov=kov+1;
        previousTime = currentTime;
        val = 1;
    }
}
```

Slika 6 Primer `while` zanke za štetje

1.1.9 DIAGRAM POTEKA

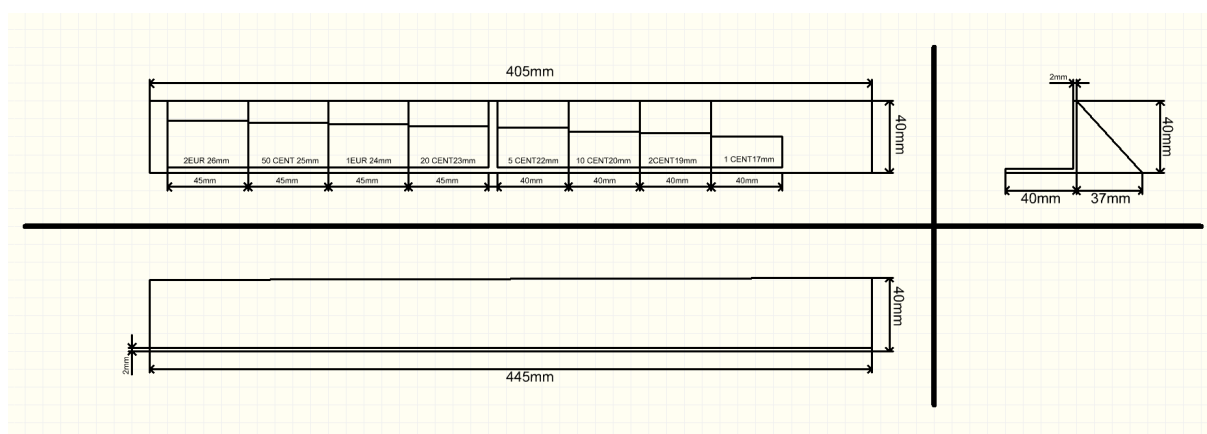


Slika 7 Diagram poteka programa

1.3 NAČRTOVANJE

1.1.10 NAČRTOVANJE MATRICE ZA RAZVRŠČANJE

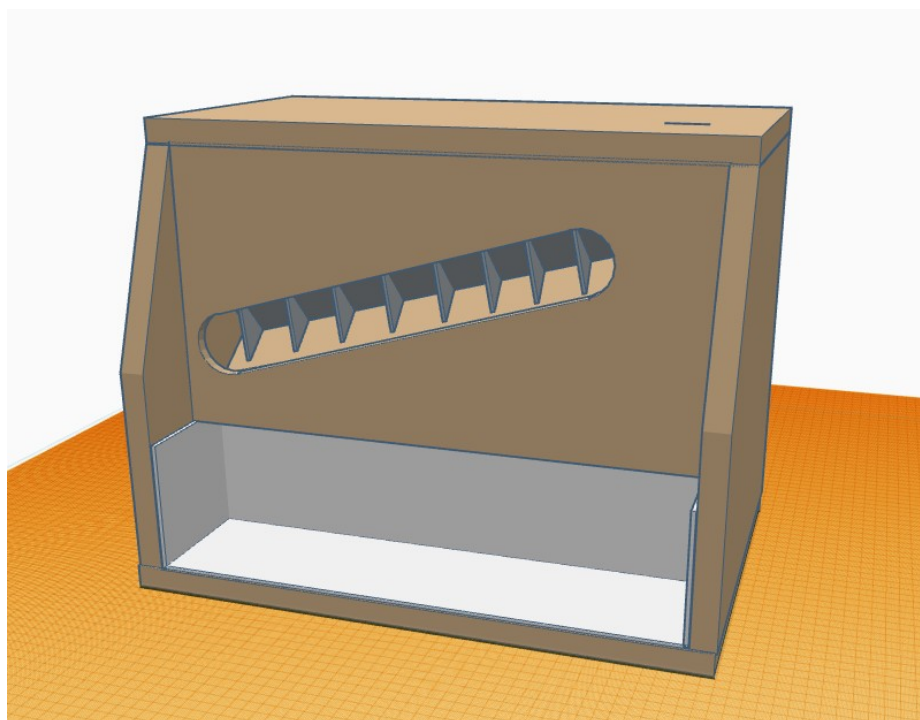
Za razvrščanje kovancev sem uporabil njihovo mehansko lastnost velikosti. Najprej sem na internetu pridobil natančne mere vseh kovancev in si v programu Splan narisal risbo (Slika 1) matrice, pri kateri sem upošteval te velikosti kovancev. Potem sem moral še zagotoviti, da bodo kovanci padali tja, kamor morajo, zato sem dodal prekate v obliki trikotnikov med vsako režo za kovance.



Slika 8 Naris, tloris, stranski ris matrice v Splan-u

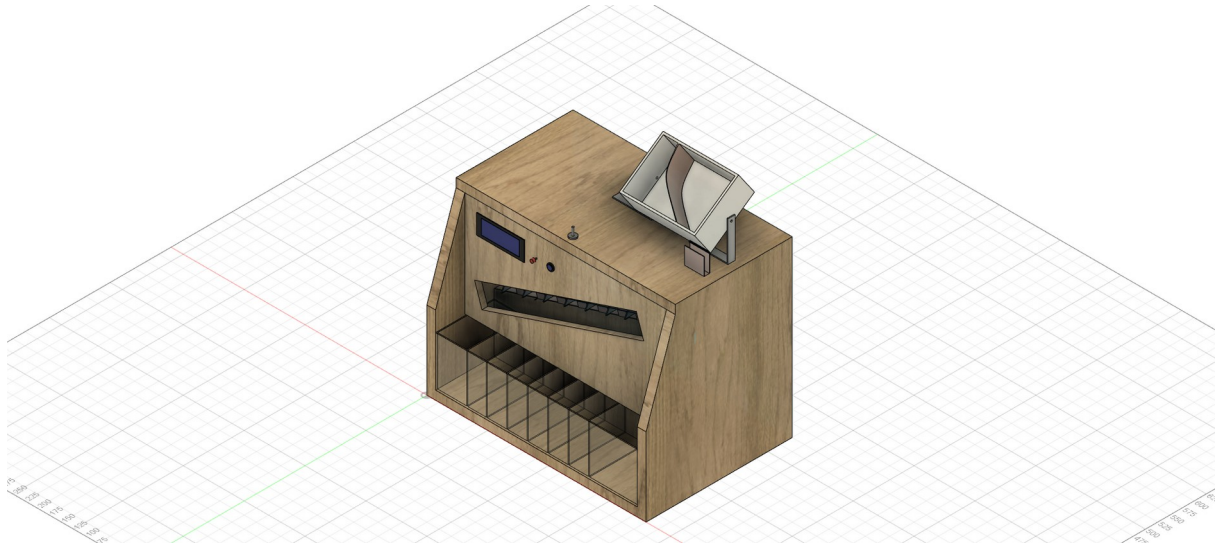
1.1.11 NAČRTOVANJE OHIŠJA NAPRAVE

Preden sem se lahko lotil izdelave, sem moral vedeti koliko materiala (v tem primeru lesa) bom sploh potreboval. Zato sem si pomagal z programom Tinkercad. Ta program sicer ni profesionalen, vendar je bil edini, ki sem ga bil v tistem trenutku večč, hkrati pa je bil dovolj dober za moj namen. Izdelal sem 3D-model naprave, v katero sem vložil matrico za sortiranje v realnih merah in pod naklonom, v katerem bo delovala. Iz tega modela sem lahko razbral mere za vse druge dele ohišja, ki sem jih potreboval.



Slika 9 3D model v programu Tinkercad

Kasneje sem naredil 3D-model izdelka v programu Fusion 360.



Slika 10 3D model v programu Fusion 360

11 PRAKTIČNI DEL

1.4 IZDELAVA MATRICE ZA SORTIRANJE

1.1.12 ZARISOVANJE VELIKOSTI KOVANCEV

Izdelavo sem pričel z zarisovanjem kovancev na aluminij (Slika 5), nato sem si po zgledu načrta v Splanu nanj zarisal luknje, ki jih je bilo treba izrezati.



Slika 11 Zarisovanje velikosti kovancev

1.1.13 REZANJE IN PILJENJE MATRICE

Za rezanje lukenj sem najprej uporabil ročno žago za železo in z njo dosegel bolj grobe mere. Nato sem s pilami za železo izpilil stopničke do bolj fine natančnosti. Med piljenjem sem ves čas preizkušal primernost lukenj s spuščanjem kovancev po matrici. Ko je kovanec padel skozi luknjo, sem vedel, da je luknja primerne velikosti.



Slika 12 Matrica slika

1.1.14 IZDELAVA PREKATOV

Nato sem izdelal še trikotne prekate, ki služijo temu, da se kovanci po sortiranju ne mešajo med sabo, temveč se odbijejo od prekata in padejo naravnost dol. Izrezal sem jih iz aluminija ter jih pritrdil s kovicami na matrico.



Slika 13 Matrica slika 2

1.3.4. NAKLON MATRICE IN IZDELAVA NOSILCEV

Da se kovanci lahko razvrščajo, potrebujejo neko silo, ki bo delovala na njih in jih pognala skozi matrico. Zato sem uporabil kar gravitacijo; matrico sem nastavil pod dvema naklonoma, dvignjena je bila po X- in Y-osi.

Za testiranje sem uporabil nastavljivo stojalo za kamero, na katerega sem z vezicami pritrdil matrico. Nato sem naklon spreminjal tako dolgo, da sem bil prepričan, da je razvrščanje zanesljivo.



Slika 14 Testiranje naklona matrice

Po določenem naklonu je bilo potrebno izdelati nosilce za matrico. Za njihovo izdelavo sem uporabil kar les. Izrezal sem dva kosa lesa, katera sem z vijaki pritrdil na matrico. Nato sem matrico, pritrjeno na stojalo pomaknil k ohišju ter s pravokotnim merilom zarisal, pod kakšnim kotom bom odrezal nosilce.



Slika 15 Zarisovanje nosilcev

Ko so bili nosilci odrezani, sem jih v ohišje pritrdil z vijaki.



Slika 16 Matrica, pritrjena na ohišje

1.1.15 IZDELAVA STIKAL Z ZAZNAVO KOVANCEV NA MATRICI

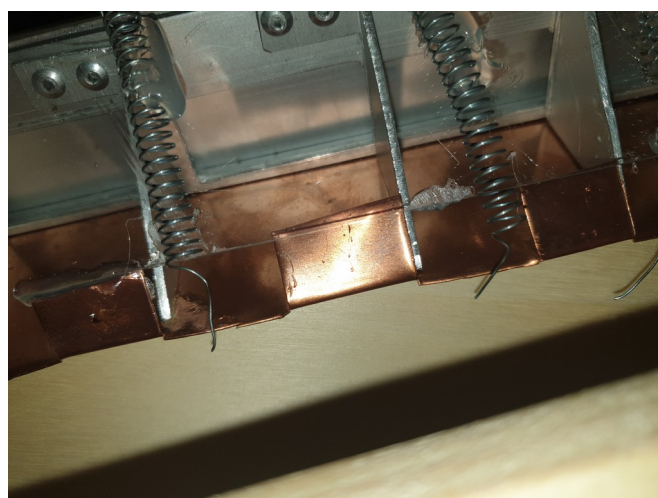
Za delovanje števca ni bilo dovolj le, da so kovanci padli vsak v svoj predal, pač pa je bil potreben tudi električni signal, ki bo sporočal mikrokrmilniku Arduino logične ničle in enke.

Za rešitev tega problema sem uporabil mehansko pot. Pod matrico sem s kovicami pritrdil kos bakra, ki deluje kot eden izmed dveh kontaktov stikala.



Slika 17 Kos bakra pred nameščanjem

Za drug kontakt stikala sem uporabil vzmet, ki sem jo namestil na pleksi steklo, ki sem nalepil na prekate matrice.

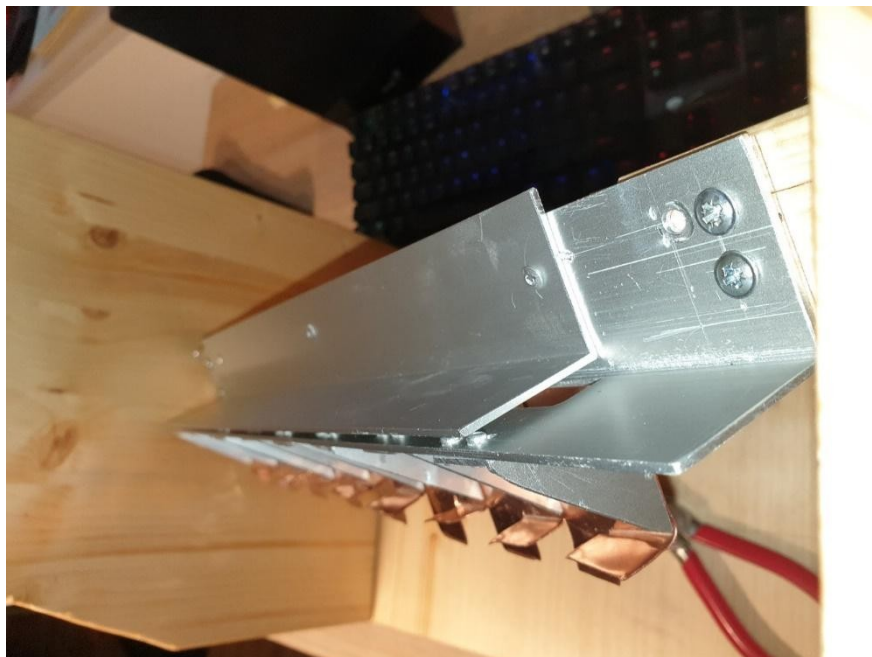


Slika 18 Vzmet kot kontakt

V tem delu naloge sem naletel na precej težav, saj so se mi kovanci zatikali pod pleksi steklom. Problem sem poskušal rešiti z inštalacijo zadnjega zidu na matrici za sortiranje, kar je pogostost zatikanja zmanjšalo, ni pa ga popolnoma odpravilo.



Slika 19 Kovanec, zataknen v sistemu



Slika 20 Poskus reševanja problema

1.5 IZDELAVA OHIŠJA NAPRAVE

1.1.16 IZDELAVA STRANSKIH ZIDOV, STROPA IN TAL

Za material ohišja sem izbral les, za kar je obstajalo več razlogov: obdelava lesa je precej preprosta, saj je precej mehek, hkrati pa vpija zvok, kar je pri tem izdelku nujno, saj bi drugače bil zelo hrupen.

Za začetek sem potreboval mere, ki sem jih dobil iz 3D-modela, omenjenega zgoraj. Za rezanje lesa sem uporabil ročno krožno žago. Les sem po rezanju z žago obdelal z brusnim papirjem ter ročno pilo in ga pobarval s dvema slojema prosojne barve za les.



Slika 21 Razrezan nepobarvan les

Ko je bil les pobarvan, sem posamezne dele sestavil s vijaki. Ugotovil sem, da samo vijaki niso zagotavljali dovolj velike stabilnosti ohišja, zato sem iz aluminija izdelal še dva nosilca, katera sem pritrdil na tla in na stranski steni ohišja.

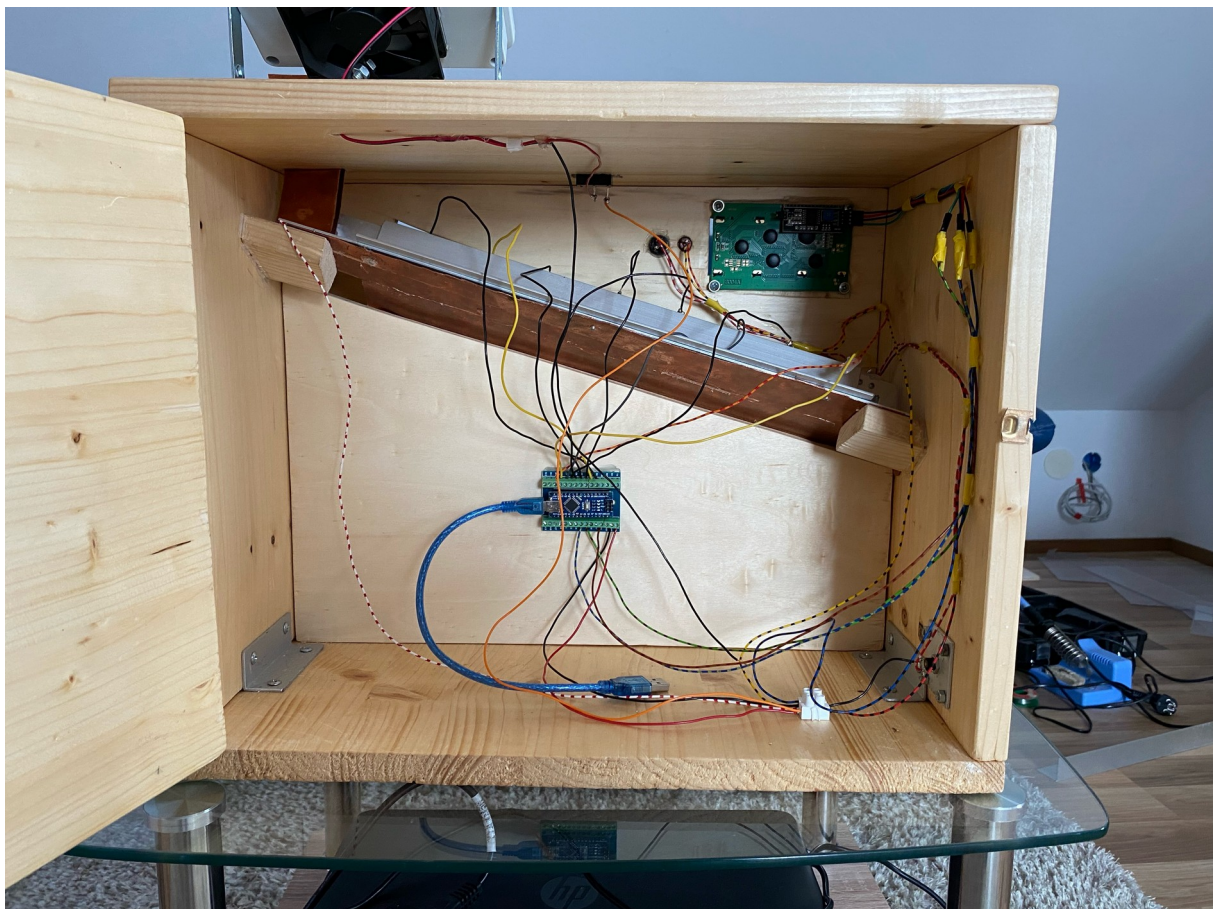


Slika 22 Pritrjen podporni nosilec



Slika 23 Ohišje brez nosilcev

Na zadnji strani ohišja sem namestil vrata za lažji dostop do mikrokrmilnika.



Slika 24 Vrata na zadnji strani ohišja

1.1.17 IZDELAVA INTERAKTIVNE TER SREDINSKE STENE

Za interakcijo z napravo sem potreboval gumbe ter zaslon. Za njihovo namestitev nisem mogel uporabiti istega lesa kot za druge dele ohišja, saj je bil predebel za namestitev gumbov ter zaslona. Zato sem uporabil vezano ploščo, ki je bila tanjša. Nato sem v to steno sem vrezal tudi okence za opazovanje razvrščanja kovancev.



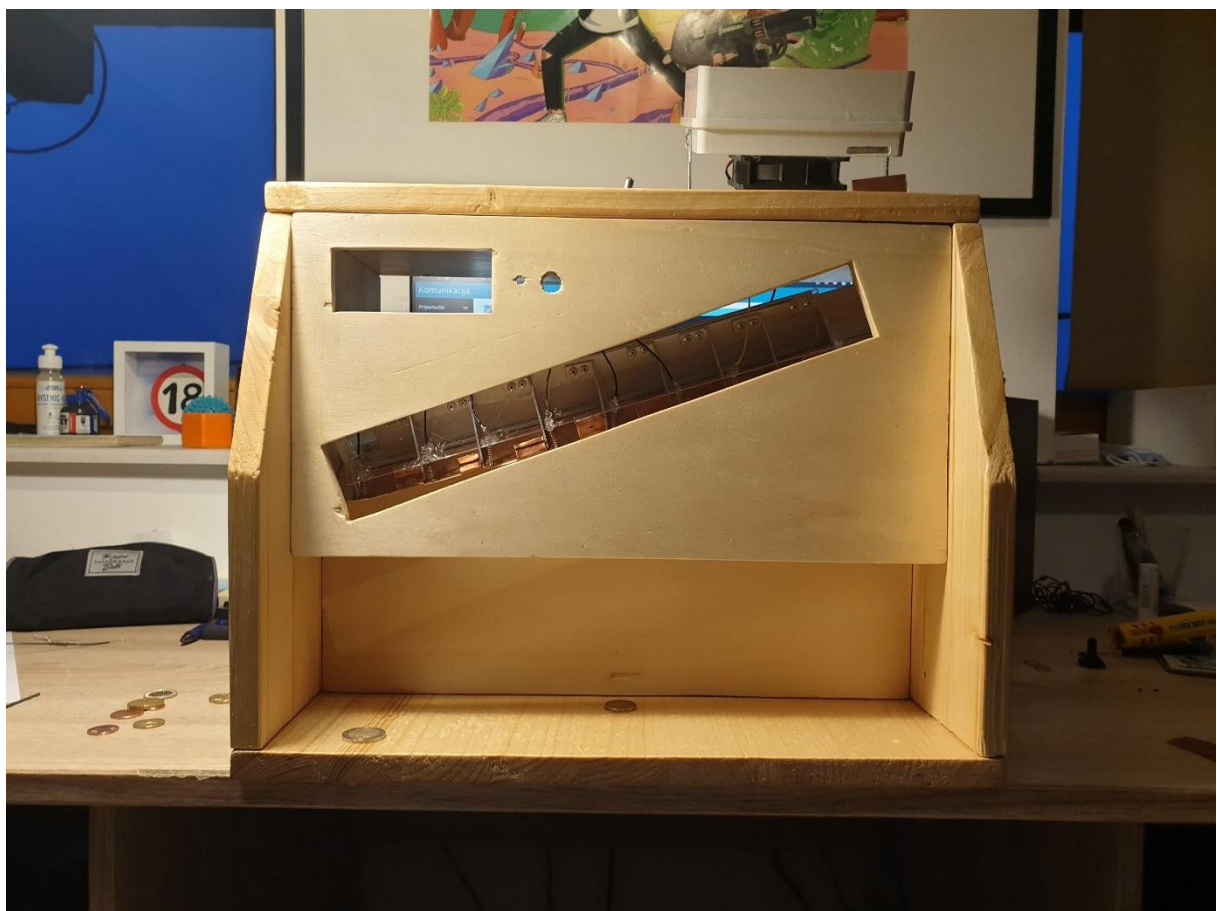
Slika 25 Interaktivna stena sistema

Izkazalo se je, da je potrebna tudi sredinska stena, ki leži točno pod matrico za sortiranje in služi zaprtju mehanskega dela sistema pred interaktivnim, saj je na njeni drugi strani električno ožičenje.



Slika 26 Sredinska stena

Obe steni sem na ohišje pritrdil s vijaki.



Slika 27 Interaktivna in sredinska stena v ohišja

Nato sem na interaktivno steno vgradil zaslon ter gumb za vklop in izklop naprave, gumb za resetiranje programa, ter stikalo za vklop in izklop ventilatorja na škatli za doziranje kovancev.



Slika 28 Gumbi in stikala na interaktivni steni

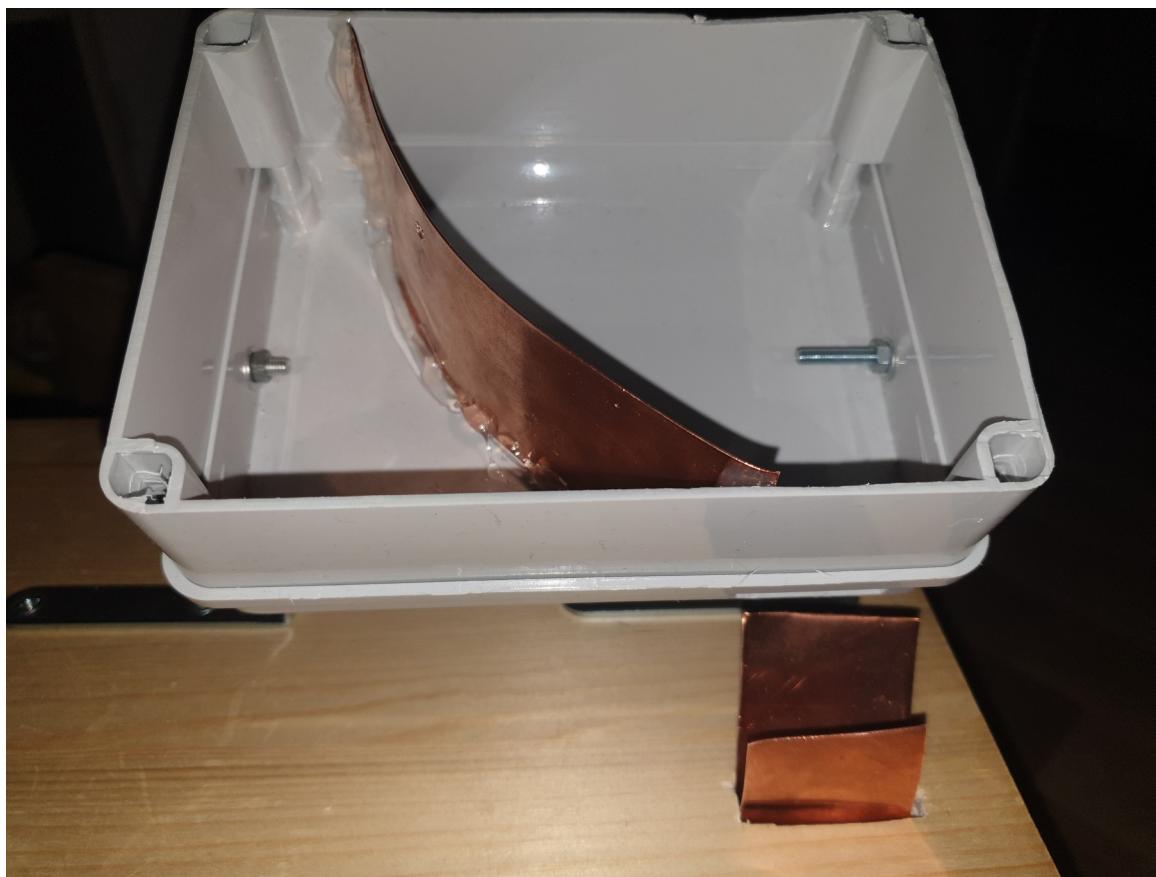
1.6 IZDELOVANJE ZALOGOVNIKA KOVANCEV

Za zalogovnik kovancev sem uporabil plastično škatlo za zunanje električne inštalacije, ki sem ji odrezal dno ter vanjo vrezal luknjo, primerno velikosti kovancev. Pod njo sem zalepil električni ventilator, na katerega sem pritrdil vijak, ki bo ustvarjal tresljaje za potiskanje kovancev. Za pravilno doziranje kovancev sem namestil tudi kos pločevine, ki pomaga pri potiskanju kovancev k luknji.



Slika 29 Škatla za doziranje kovancev

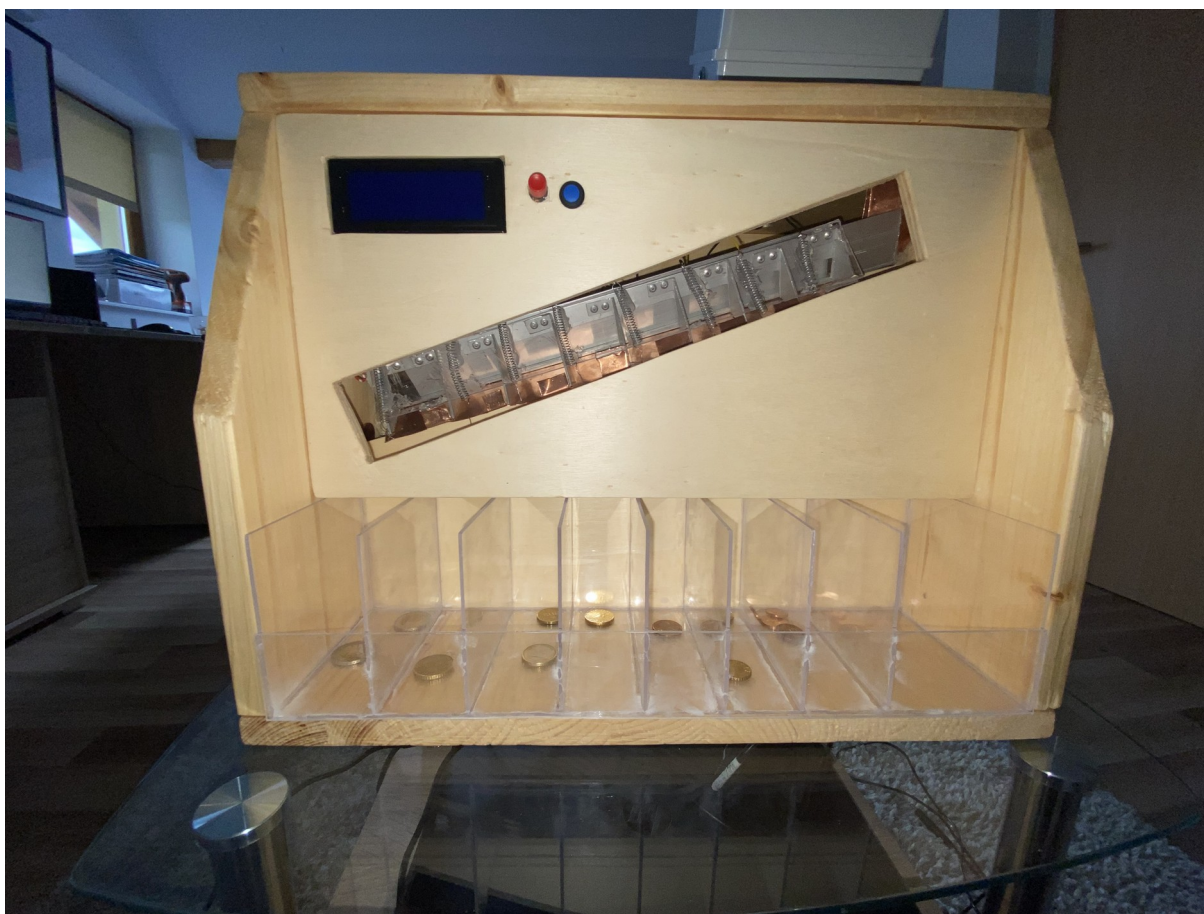
Da bodo kovanci prišli v matrico v pravilni legi, sem namestil dva kosa pločevine, ki prisilita kovance, da ostanejo v pravi legi.



Slika 30 Sistem za pravilni spust kovancev

1.7 IZDELAVA ŠKATLIC ZA RAZVRŠČANJE

Škatlice sem izdelal iz pleksi stekla. Za rezanje sem uporabil skalpel, s katerim sem zarezal tam, kjer sem hotel pleksi steklo odlomiti ter ga odlomil. Ko so bile vrezane vse stene, sem jih po robovih obdelal z brusnim papirjem. Nato sem jih s sekundnim lepilom zlepil skupaj.



Slika 31 Škatlice vstavljene v napravo

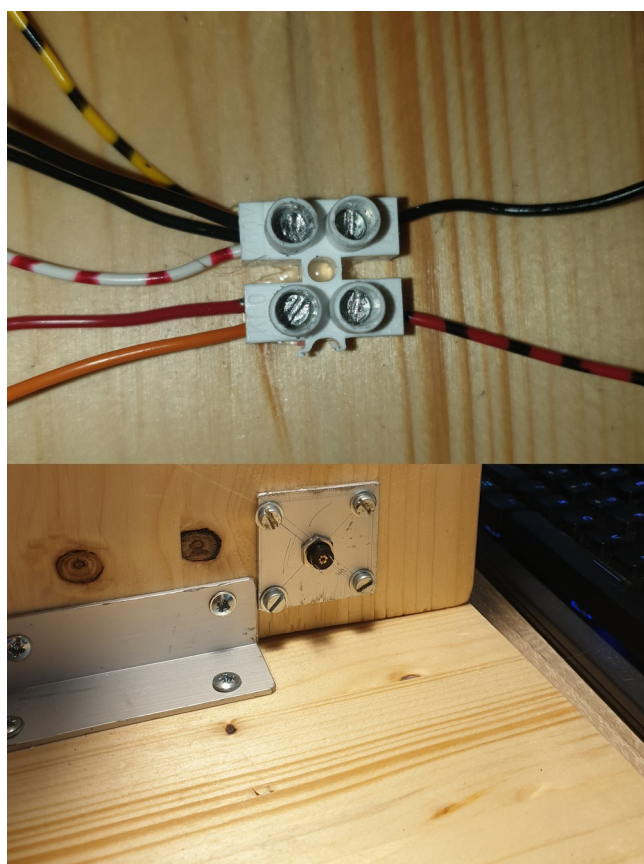
1.8

1.9 INŠTALIRANJE ELEKTRIČNEGA DELA V NAPRAVO

1.1.18 NAPAЈANJE

Za zunanje napajanje, ki sem ga uporabil v sistemu, sem uporabil napajalnik PC Hero 24W universal AC adapter, ki ima možnost nastavljanja napetosti od 3V do 12V; jaz sem potreboval 12V napajanje.

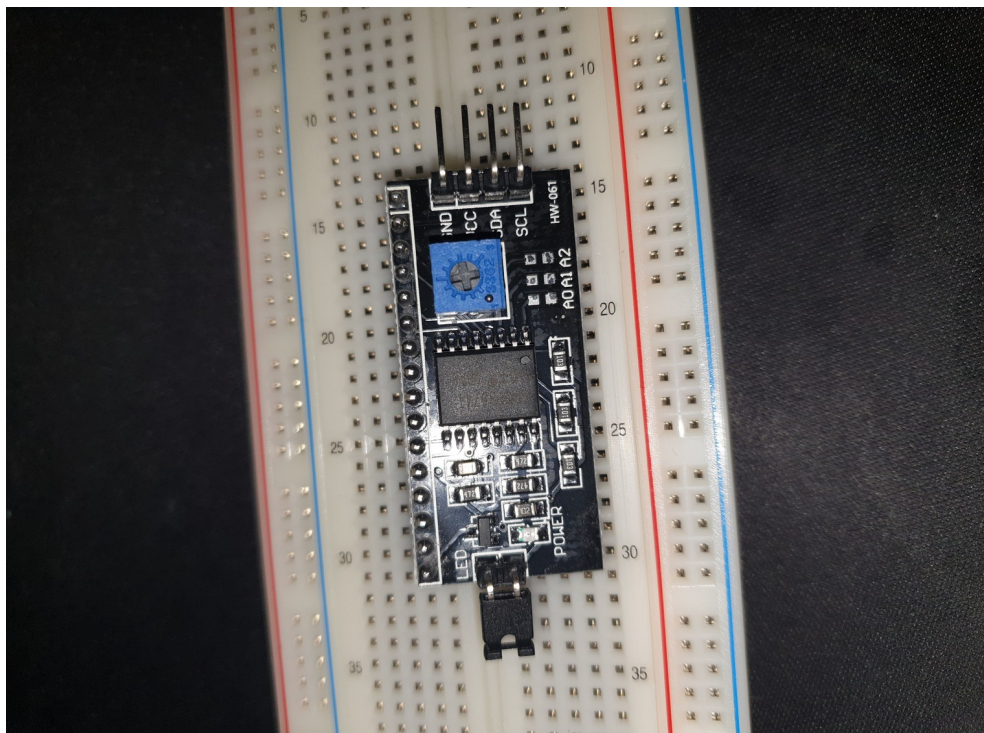
Najprej sem moral izdelati nosilec za vhod za žensko banano. Nato sem + s spajkalnikom pritrdil na prvi kontakt stikala za vklop in izklop naprave. Drugi kontakt stikala in - pa sem vezal na vrstno sponko, na katero sem priključil napajanje za ventilator ter mikrokrmilnik Arduino Nano.



Slika 32 Nosilec za napajalnik in vrsta sponka

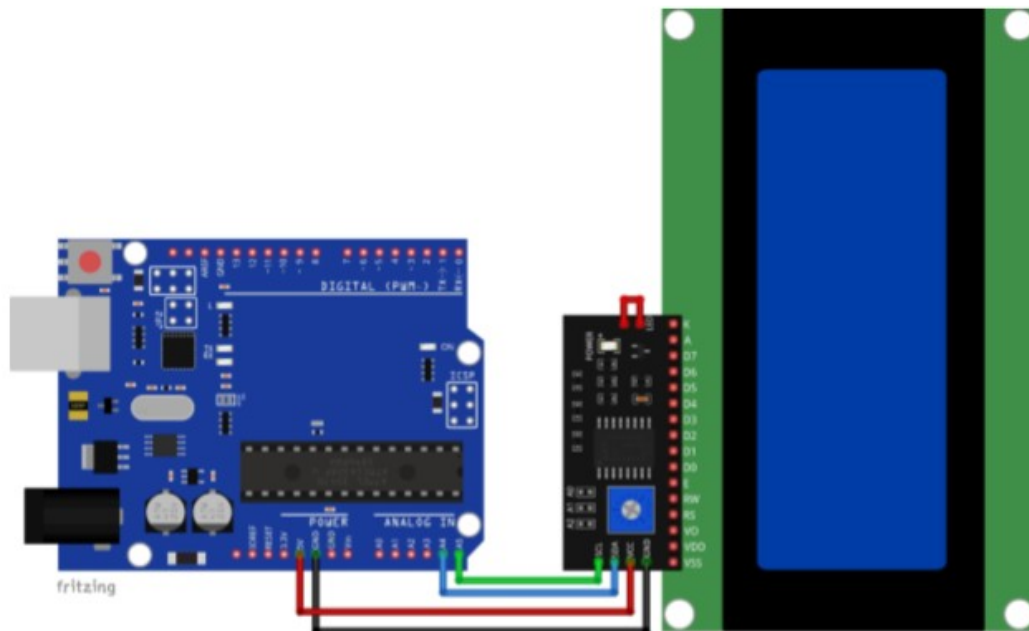
1.1.19 ZASLON

Za zaslon sem uporabil LCD 4x20 proizvajalca AZ delivery. Da sem zaslon lahko povezal na mikrokrmilnik Arduino Nano, sem nanj moral prispajkati vmesnik za I2C komunikacijo.



Slika 33 I2C adapter

Nato sem vmesnik povezal s mikrokrmilnikom Arduino Nano. Priključil sem ga po navodilih proizvajalca.



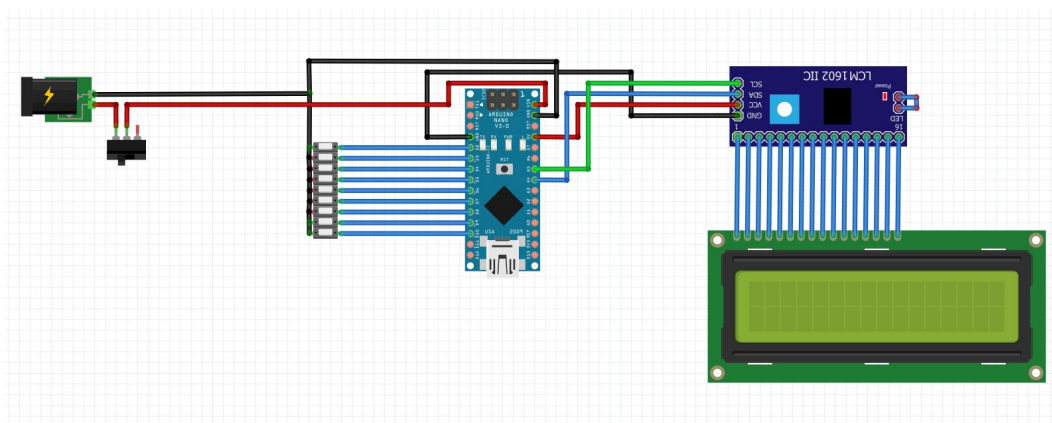
I2C adapter pin	Mc pin	Wire color
SCL	A5	Green wire
SDA	A4	Blue wire
VCC	5V	Red wire
GND	GND	Black wire

Slika 34 Navodila proizvajalca za priključitev zaslona

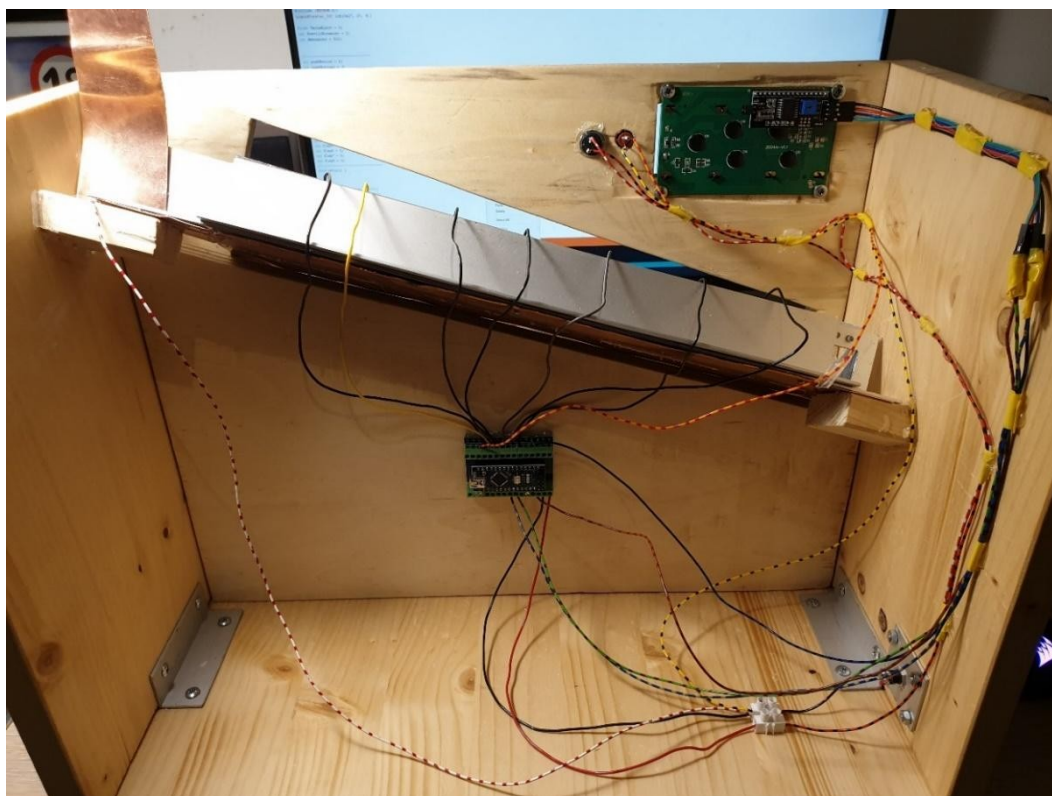
Vir; <https://www.az-delivery.de/a/downloads/-/fd1c6dc1a6820e48/b3090c464ebe1b82>

1.1.20 ELEKTRIČNA POVEZAVA SISTEMA

Električno povezavo sem izvedel tako, da sem z napajalnika + povezal na stikalo, nato pa na vrstno sponko, - pa sem neposredno vezal na vrstno sponko. Nato sem na vrstni sponki vezal mikrokrmilnik Arduino Nano, ventilator ter kontakt stikala za kovance (bakrena plošča).



Slika 35 Električna shema v programu Fritzing



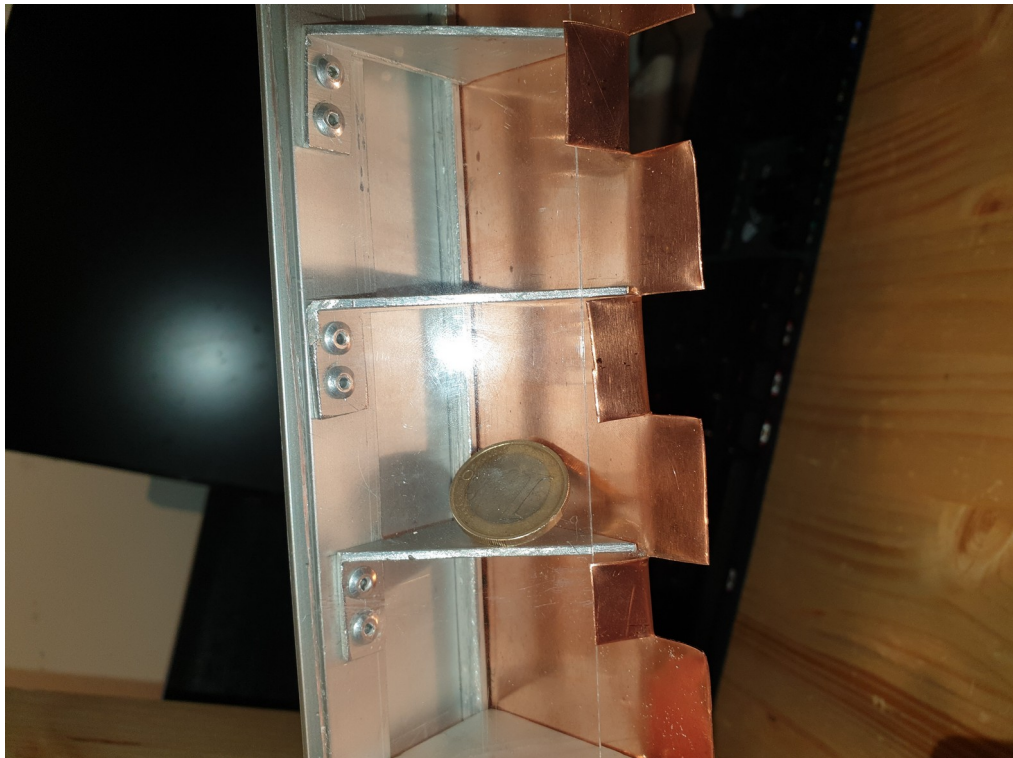
Slika 36 Slika električne povezave sistema

1.10 TEŽAVE PRI IZDELAVI

Pri izdelavi navidezno preprostega izdelka sem imel tudi precej težav, katere bom opisal v nadaljnjem besedilu.

1.1.21 TEŽAVA ZATIKANJA KOVANCEV V SISTEMU

Sprva sem imel idejo, da bi na prekate prilepil pleksi steklo, na katerega bi lahko prilepil vzmeti. Vendar se je ta ideja izkazala za težje izvedljivo kot se je zdelo na prvi pogled, saj so se kovanci zaradi velikosti in nepredvidljivih kotov padca zatikali po steklom. Na koncu sem pleksi steklo zalepil pod večjim kotom kot so bili narejeni prekati, kar je zatikanje zelo zmanjšalo, vendar ne popolnoma izničilo.



Slika 37 Kovanec, zataknjen pod pleksi steklom

12 ZAKLJUČEK

Naloga se mi je na prvi pogled zdela precej preprosta, vendar se je izkazalo, da je precej težja kot se zdi; predvsem na mehanskem delu. Menim, da sem se pri izdelavi tega izdelka naučil precej novih stvari, predvsem kako načrtovati izdelek ter programirati v programski opremi Arduino IDE. Na koncu sem uspel izdelati napravo, ki deluje, ni pa popolnoma zanesljiva in je zagotovo mogoče najti še izboljšave. Izboljšal bi jo tako, da bi matrico za kovance izrezal na CNC stroju, saj bi s tem lahko bil veliko bolj natančen, to pa bi napravi povečalo zanesljivost. Spremenil bi tudi način zaznavanja kovancev - namesto zaznavanja z mehanskimi stikali bi uporabil induktivne ali foto-senzorje.



Slika 38 Končni izdelek

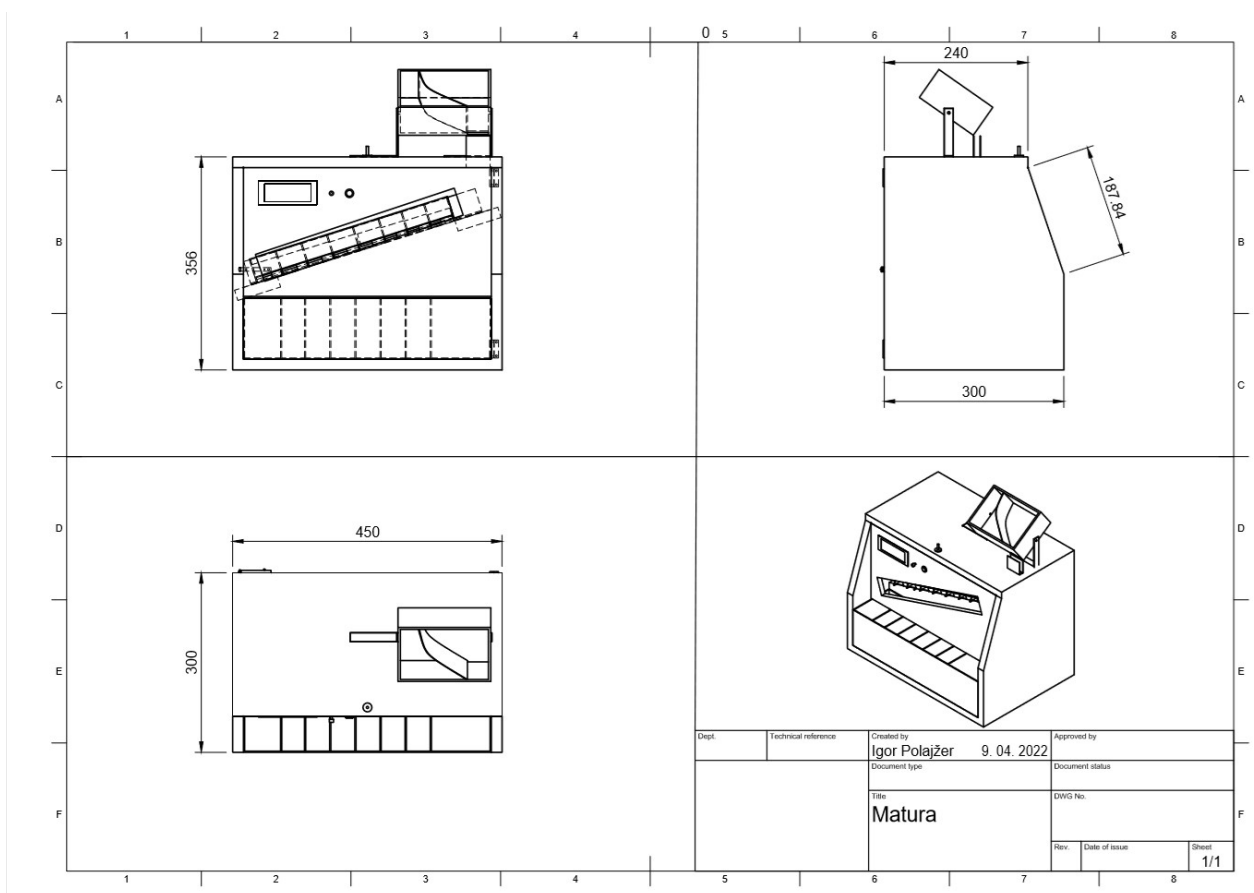
13 VIRI

https://en.wikipedia.org/wiki/Currency-counting_machine#Coin_sorter

14 PRILOGE

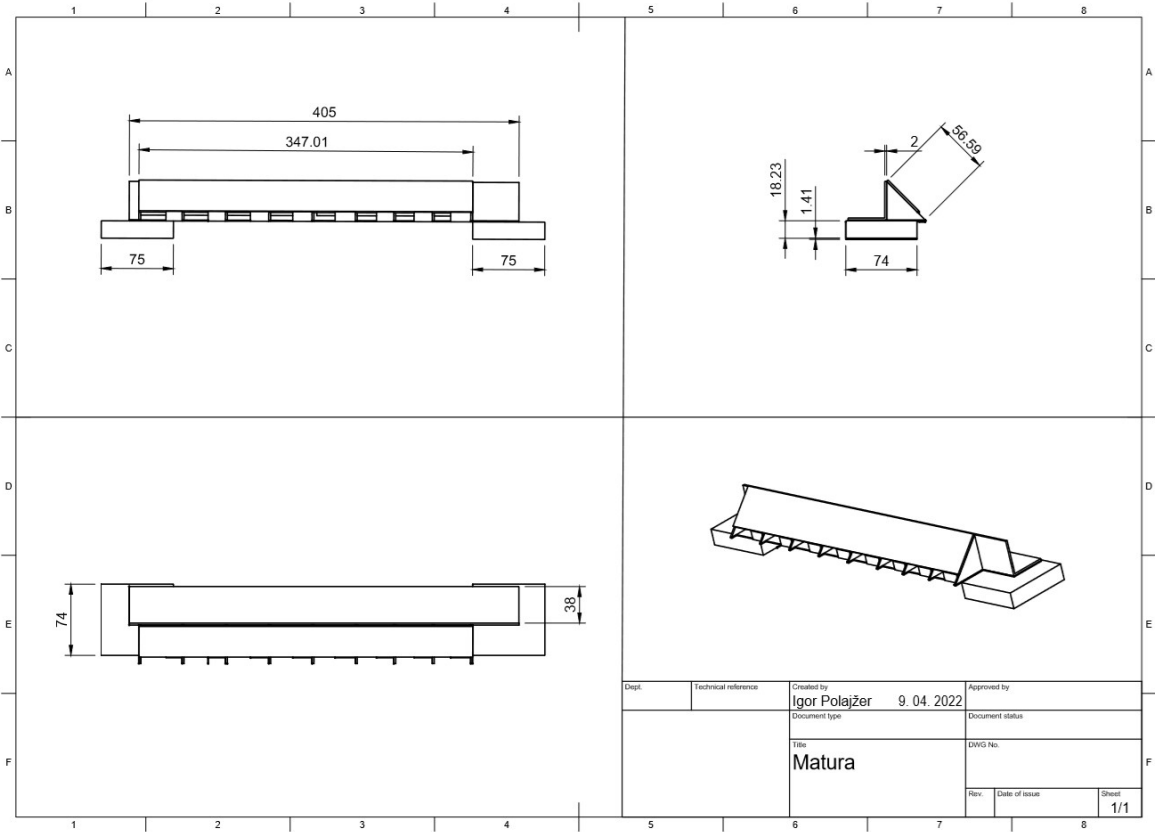
1.11 RISBE 3D-MODELA

1.1.22 RISBA CELOTNEGA MODELA



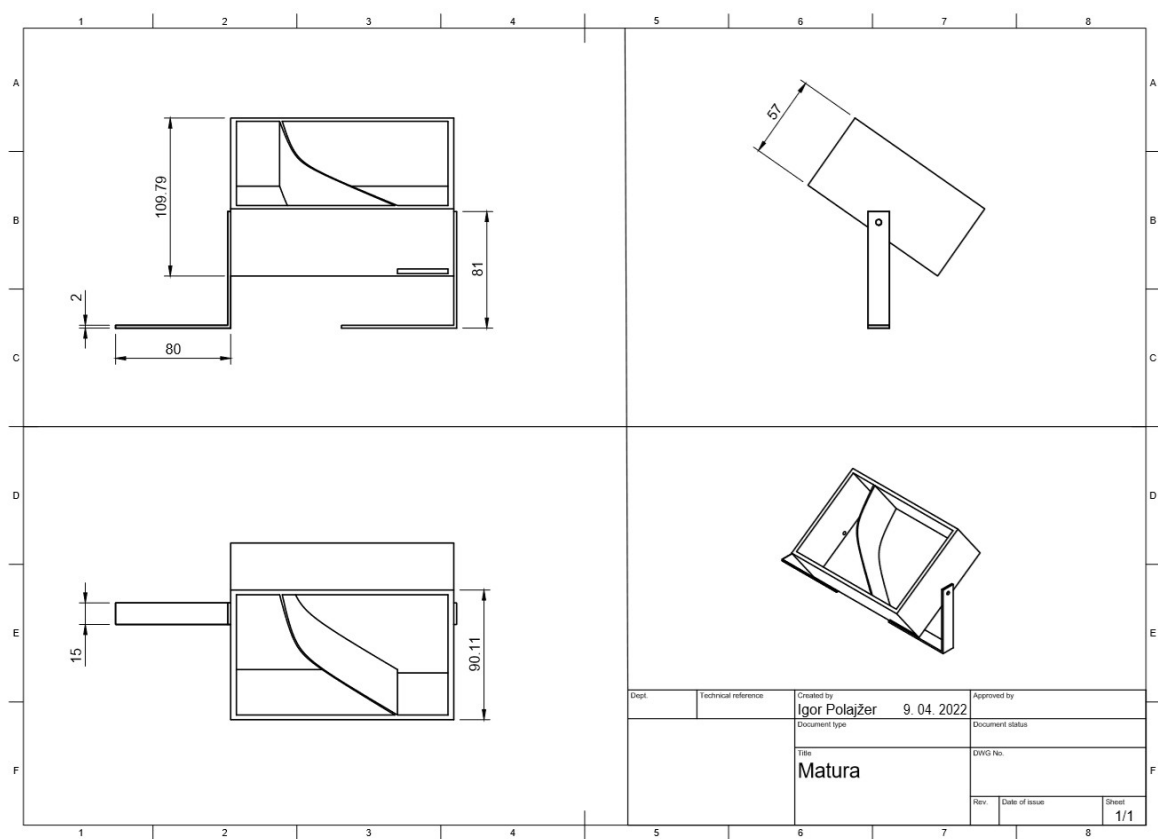
Slika 39 Risba 3D modela

1.1.23 RISBA MATRICE



Slika 40 Risba matrice

1.1.24 RISBA ZALOGOVNIKA



Slika 41 Risba zalagovnika

1.12 PROGRAM

```
//KNJIŽNICE//

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);


//SPREMENLJIVKE//

int val=0;

float st=0;

float st_p=0;

int kov=0;

const unsigned long eventInterval=500;

unsigned long previousTime = 0;


int program = 0;


void setup(){

Serial.begin(9600); //INICIACIJA SERIJSKEGA MONITORJA//


//DEFINIRANJE VHODOV//
```

```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(3, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(4, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(5, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(6, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(7, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(8, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(9, INPUT_PULLUP);  
  
pinMode(10, INPUT_PULLUP);
```

```
//INICIALIZACIJA MONITORJA//
```

```
lcd.init();
```

```
lcd.begin(20,3);
```

```
//IZPIS ZAČETNEGA PRIZORJA/
```

```
lcd.backlight();
```

```
lcd.setCursor(0, 0);
```

```
lcd.print("Stevec Kovancev");
```

```
lcd.setCursor(0, 1);
```

```
lcd.print("Igor Polajzer");
```

```
delay(2000);
```

```
lcd.clear();
```

```
//IZPIS DELOVNEGA PRIZORJA//
```

```
lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Denar:");

lcd.setCursor(6, 0);

lcd.print(st);

lcd.setCursor(11, 0);

lcd.print("EUR");

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("Kovanci:");

lcd.setCursor(8, 1);

lcd.print(kov);

lcd.setCursor(16,3);

lcd.print("2022");

}
```

```
void loop() {
```

```
    unsigned long currentTime = millis(); //DEFINIRANJE MILLIS() KOT SPREMENLJIVKA//
```

```
    //IF STAVEK ZA IZPIS NA MONITOR//
```

```
    if(st_p != st){
```

```
        lcd.setCursor(6, 0);
```

```
    lcd.print(st);

    lcd.setCursor(8, 1);

    lcd.print(kov);

    Serial.println(st);

    st_p=st;

    }

// WHILE ZANKE ZA PRIŠTEVANJE//

val = digitalRead(2); //1CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        previousTime = currentTime;

        val=1;

        }

    else{

        st=st+0.01;

        st_p=st-0.01;

        kov=kov+1;

        previousTime = currentTime;

        val = 1;

    }

}
```



```
val = digitalRead(3); //2CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        val=1;

        previousTime = currentTime;

    }

    else{

        st=st+0.02;

        st_p=st-0.02;

        kov=kov+1;

        previousTime = currentTime;

        val = 1;

    }

}
```

```
val = digitalRead(4); //5CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        previousTime = currentTime;

        val=1;

    }

}
```

```
    else{

        st=st+0.05;

        st_p=st-0.05;

        kov=kov+1;

        previousTime = currentTime;

        val = 1;

    }

    }

val = digitalRead(5);//10CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        previousTime = currentTime;

        val=1;

    }

    else {

        st=st+0.1;

        st_p=st-0.1;

        kov=kov+1;

        previousTime = currentTime;

        val = 1;

    }

}
```

```
val = digitalRead(6);//20CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        previousTime = currentTime;

        val=1;

    }

    else{

        st=st+0.2;

        st_p=st-0.2;

        kov=kov+1;

        previousTime = currentTime;

        val = 1;

    }

}
```

```
val = digitalRead(7);//50CENT

while(val==0){

    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

        previousTime = currentTime;

        val=1;

    }

}
```

```
    else {  
  
        st=st+0.5;  
  
        st_p=st-0.5;  
  
        kov=kov+1;  
  
        previousTime = currentTime;  
  
        val = 1;  
  
    }  
  
    }  
  
  
val = digitalRead(8);//1EUR  
  
while(val==0){  
  
    if(currentTime - previousTime <= eventInterval){  
  
        previousTime = currentTime;  
  
        val=1;  
  
    }  
  
    else{  
  
        st=st+1;  
  
        st_p=st-1;  
  
        kov=kov+1;  
  
        previousTime = currentTime;  
  
        val = 1;  
  
    }  
}
```

```
    }

    val = digitalRead(9);//2EUR

    while(val==0){

        if(currentTime - previousTime <= eventInterval){

            previousTime = currentTime;

            val=1;

        }

        else{

            st=st+2;

            st_p=st-2;

            kov=kov+1;

            previousTime = currentTime;

            val = 1;

        }

    }

    //RESET

    int buttonStateReset = digitalRead(10);

    if (buttonStateReset == LOW) {

        program = 1;

        st = 0;

        kov = 0;
```

```
lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("Ponastavi vse");

delay(1000);

lcd.clear();

program = 0;

}

if (program == 0) {

  lcd.setCursor(0, 0);

  lcd.print("Denar:");

  lcd.setCursor(6, 0);

  lcd.print(st);

  lcd.setCursor(0, 1);

  lcd.print("Kovanci:");

  lcd.setCursor(8, 1);

  lcd.print(kov);

  lcd.setCursor(0, 3);

  lcd.print("Stevec Kovancev");

  lcd.setCursor(16,3);
```

```
lcd.print("2022");  
  
}  
  
}
```